

数研新入生向け問題 PDF版

数研とは?

週に一回活動し、数学の問題を解いたり作ったりしています。また、11月に行われる数学オリンピックに向けた対策を行います。お気軽に体験に来てください！

下に部員作の問題を載せますので、ぜひ解いてみてください。仮入部にて解説します。

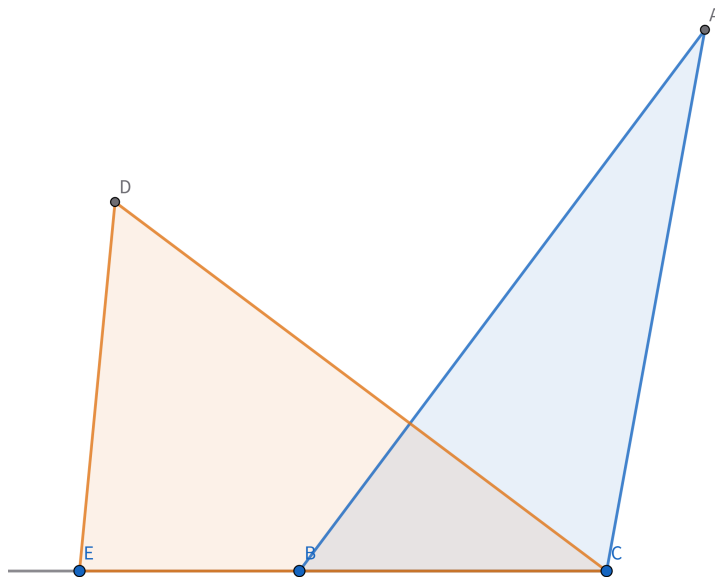
問題

「*」がついている問題は難しいです。

1. 長さ1,2,3,4,5,6の棒が1本ずつある。これらから3つを同時に選ぶとき、3本の棒で三角形を作ることができる確率を求めよ。

2. 不等式 $\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3} \geq \left(\frac{a + b + c}{3}\right)^2$ を示せ。ただし、 a, b, c は実数である。

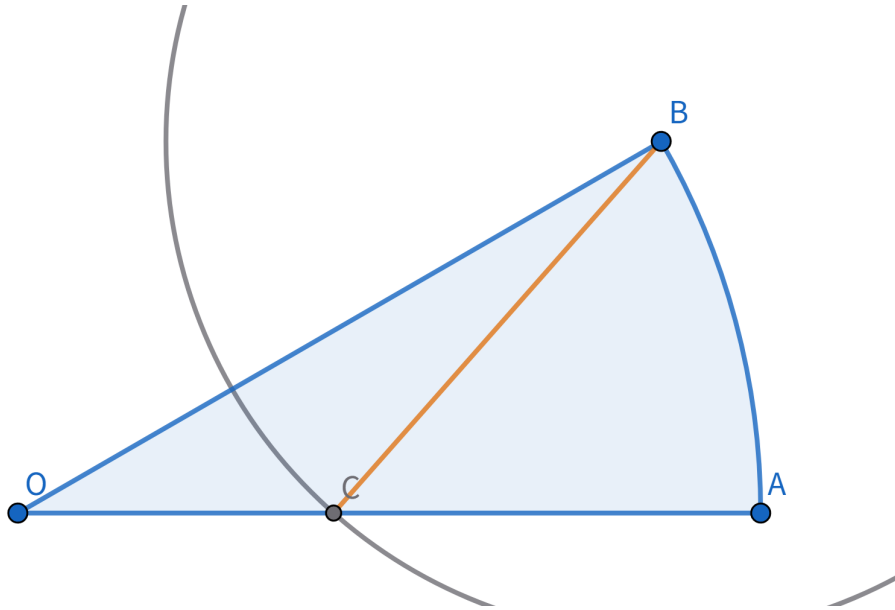
3. $\triangle ABC$ は $AB = 11, BC = 5, CA = 4\sqrt{5}$ を満たす。点 D を $CD = 10$ を満たし、かつ線分 CD と線分 AB が直交するようにとる。いま、半直線 CB 上に点 E をとると、 $\triangle ABC$ の面積と $\triangle CDE$ の面積が等しくなった。このとき、線分 BE の長さを求めよ。



4. 円周率が 3.05 より大きく 3.3 より小さいことを示せ。
5. * 2026 個の島があり、 N 本のフェリーの航路をつくる。それぞれの航路は異なる2つの島を結び、それを使うことで2つの島を行き来することができる。また、どの2つの島の組に対しても、それらを結ぶ航路が2つ以上存在することはなく、フェリーを使わずに島どうしを移動することはできない。このとき、どのような航路であっても次の条件が成り立つような N の最小値を求めよ。

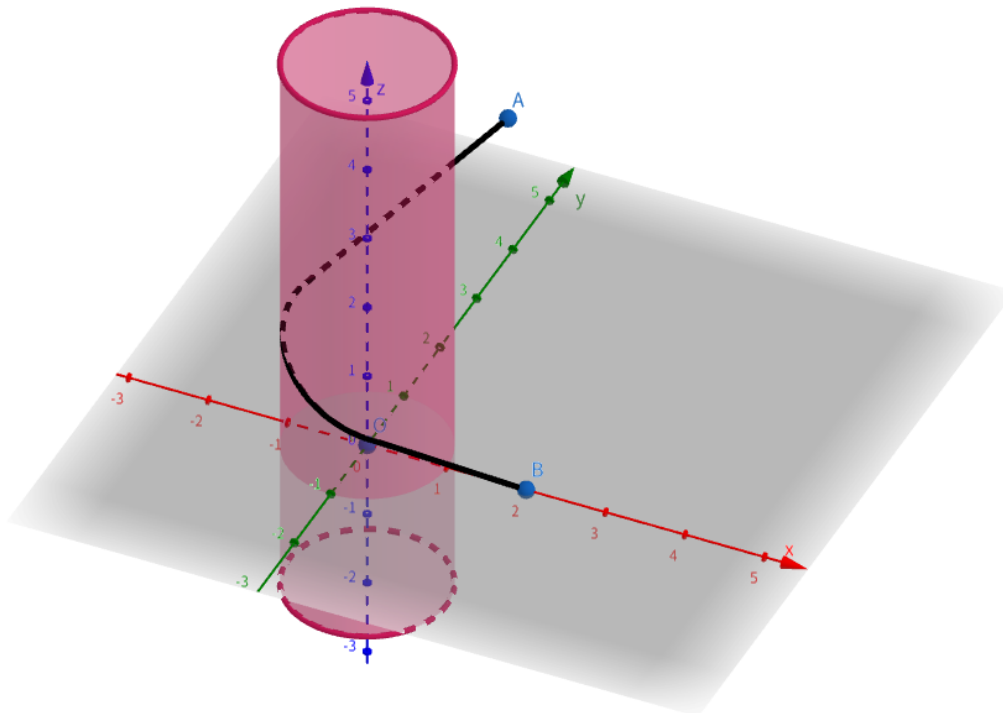
条件: どの2つの島の組に対しても、1回以上フェリーに乗ることで行き来することができる。

6. 点 O を中心とする半径3の円の周上に、弧 AB の長さが $\frac{\pi}{2}$ となるように2点 A, B をとる。点 B を中心とする半径2の円をかき、線分 OA との交点を C とする。弧 AB , 線分 BC , 線分 CA に囲まれた図形の面積を求めよ。



7. * n は2で最大 $f(n)$ 回割り切れるとする。 $f(2000!) + f(2001!) + f(2002!) + \dots + f(2031!)$ を計算せよ。
8. * xyz 空間内に3点 $O(0,0,0), A(0, \sqrt{6} + \sqrt{2}, 2), B(2,0,0)$ がある。点 A, B を太さのないひもで以下の条件を満たすように結ぶとき、このひもの長さとして考えられる最小値を求めよ。

条件: ひもは領域 $x^2 + y^2 < 1$ (z は任意) および $y = x (x \geq 0)$ (z は任意) を通らない。



9. 方程式 $3n^2 + 2n + 11 - 3m^2 = 0$ (n, m は正の整数) を解け。

Ex1

2026年のある日付を正の整数 a, b, c を使って $a / (10b + c)$ と表す。このとき、 $100a + 10b + c = b^c - a$ となる a, b, c の値の組をすべて求めよ。

Ex2

平面上に4点 A, B, C, D があり、 $AB = 2\sqrt{2}$, $AD = \sqrt{5}$, $BC = \sqrt{5}$, $BD = 1$, $CD = \sqrt{2}$ を満たしている。このとき、凹四角形 ABCD の面積を求めよ。

